



Solucion examen 2018 19 6

Modelització Dades Complexes, Estadística Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona)



Scan to open on Studocu

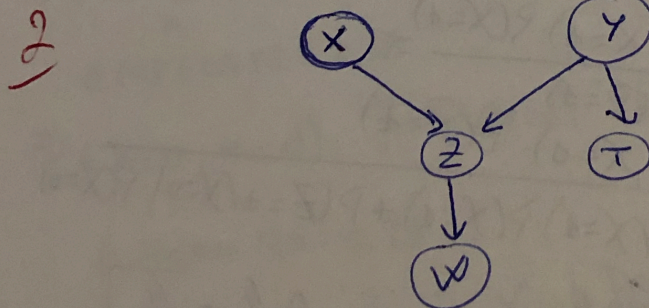
5. A partir del següent script de R, contesteu les qüestions que es plantegen:

```
#
library(gRain)
#
tf<-c("t","f")
#
node.X<-cptable(~ X, values=c(2,8),levels=tf)
node.Y<-cptable(~ Y, values=c(3,7),levels=tf)
node.Z<-cptable(~ Z ~ Y ~ X, values=c(7,3,1,9,4,6,5,5), levels=tf)
node.W<-cptable(~ W ~ Z, values=c(4,6,2,8), levels=tf)
node.T<-cptable(~ T ~ Y, values=c(1,9,6,4), levels=tf)
#
plist<-compileCPT(list(node.X,node.Y,node.Z,node.W,node.T))
plist
plist$X
plist$Y
plist$Z
plist$W
plist$T
#
net<-grain(plist)
plot(net)
#
```

(a) Quantes variables formen la Xarxa Bayesiana "net" i quins valors prenen?

2 X, Y, Z, W, T totes prenen 2 valors: t, f.

(b) Dibuixeu el DAG de "net".



(c) Són X i Y independents? Justifiqueu la resposta.

2 Sí. X és indep. de tots els seus no-descendents, com és el cas de Y (condicionat de Markov), ja que X és un node ancel.